

Na każdym z sześciennych klocków, które ma Tomek, zapisana jest jedna cyfra. Pewnego dnia chłopiec ustawił w szereg siedem klocków, otrzymując liczbę siedmiocyfrową. Po chwili z utworzonego szeregu wysunął wszystkie klocki z cyfrą 5. Wówczas cyfry na pozostałych klockach utworzyły liczbę 2010. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że otrzymana liczba siedmiocyfrowa była:

- a) większa od 5 000 000 b) podzielna przez 3
c) podzielna przez 5 d) podzielna przez 50

① analizujemy polecenie

liczba 7-cyfrowa · · · · · ·

cyfry: 2, 1, 1, 0, 0, 5, 5, 5
 $2 \times "0"$ $3 \times "5"$

② liczymy moc Ω (będzie taka sama dla wszystkich podpunktów)

$$\bar{\Omega} = \binom{7}{3} = \frac{7!}{3! \cdot 4!} = 35$$

③ a) > 5000000

$\Rightarrow$ pierwsza cyfra musi być 5

$$\bar{A} = 1 \cdot \binom{6}{4} \cdot 1 = 15$$

(2010)

$$P(A) = \frac{15}{35} = \frac{3}{7}$$

④ podzielna przez 3

warunek podzielności: suma cyfr podzielna przez 3

sprawdźmy ten warunek: $5+5+5+2+1=18$

$$18:3=6 \rightarrow \text{jest podzielna}$$

$$P(B)=1$$

⑤ podzielna przez 5

warunek podzielności: ostatnia 0 lub 5

zawsze tak jest, na końcu może być 5 lub ostatnia cyfra liczby 2010 czyli 0

$$P(C)=1$$

⑥ podzielna przez 50

warunek podzielności: ostatnie dwie: 5, 0

$$\bar{D} = \binom{5}{2} \cdot 1 \cdot 1 = 10$$

$$P(D) = \frac{10}{35} = \frac{2}{7}$$

miejsce dla $2 \times "5"$

odp: a) $\frac{3}{7}$, b) 1,
c) 1, d) $\frac{2}{7}$